

Data Structures using C

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4263

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Structures using C**Department:** Common**Revision:** REV_Data Structures using C**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4263 — Data Structures using C**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഈ സാധനം ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടേർമുകൾ, ഫോർമുലകൾ, ഡയഗ്രാമുകൾ, യൂണിറ്റുകൾ, ഡിഫിനിഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മലയാളം സാധനം നൽകുന്നു. ഈ സാധനം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്, formula, diagram, units, definitions എന്നിവയ്ക്ക് മലയാളം സാധനം നൽകുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures using C.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures using C.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവിധ രീതികളിൽ സംഭരിക്കുന്ന വിവിധ വിവരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും അവയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും അവയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വിലയിരുത്തലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ രീതികളും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ്. യഥാർത്ഥ ലോക കേസുകൾക്കും വ്യവസായ പ്രോജക്ട് രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures using C.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.